

金融工程

证券研究报告

2017 年 05 月 31 日

反转现象的选择性交易策略

反转效应的影响因素

A 股市场存在显著的反转效应，我们发现在市场下跌后反转效应较为显著，并且不同建仓时点对于反转效应的超额收益影响较大。

动态反转

我们设计了基于市场指数下跌反弹时建仓的动态反转策略。我们以中证 500 指数作为下跌反弹信号源，设置下跌幅度阈值-5%，反弹幅度阈值 1%，从 2010 年 1 月 4 日~2017 年 5 月 17 日，共有 73 次交易信号，除 2013 和 2014 年外，每年的交易信号次数都在 10 次以上。在选股时，我们研究了个股过去时间段的跌幅和持仓时间与超额收益的关系，发现观察个股过去 20~30 个交易日跌幅的效果较好，持仓时间在 15~30 个交易日效果较好。我们对比了动态反转策略和固定时点调仓策略的效果，动态反转策略单次信号持仓期间平均超额 2.69%，胜率 52.44%，2017 年截止到 5 月 17 日超额中证 500 指数 6.40%，而固定时点调仓策略月度平均超额 1.63%，胜率 48.39%，2017 年截止到 5 月 17 日超额中证 500 指数-10.52%。

基于 ATR 分段的动态反转

针对股灾等高波动情况下连续出现多次下跌反弹触发信号的情况，我们基于 ATR 来衡量市场的波动情况并根据 ATR 分段调整下跌反弹信号的下跌和反弹阈值，调整后的平均超额和胜率略有提升，降低了频繁换手。

动态反转在不同行业内的应用

我们在十个中证行业内探索动态反转策略的效果。回测结果显示除公用、能源、可选行业外，其他行业的表现相对稳定，尤其电信、工业等行业表现十分稳健。

风险提示：市场超出预期

作者

吴先兴 分析师
SAC 执业证书编号：S1110516120001
wuxianxing@tfzq.com
18616029821

张欣慰 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517010003
zhangxinwei@tfzq.com

相关报告

- 1 《金融工程：金工定期报告-量化择时及多因子跟踪周报》 2017-05-30
- 2 《金融工程：金工定期报告-基金发行周报-2017-05-26》 2017-05-30
- 3 《金融工程：金工定期报告-市场情绪一览 2017-05-26》 2017-05-30

内容目录

1. A 股市场反转效应	4
1.1. 不同市场状态下的反转效应	4
1.2. 不同建仓时点下的反转效应	5
2. 动态反转	5
2.1. 市场下跌反弹形态刻画	6
2.2. 下跌与反弹阈值参数敏感性测试	7
2.3. 观察期及持仓期参数敏感性测试	8
2.4. 持仓数量参数敏感性测试	8
2.5. 动态反转与固定时点调仓策略对比	9
3. 基于 ATR 分段的动态反转	11
3.1. 平均真实波幅	11
3.2. 基于 ATR 分段的动态反转	12
4. 动态反转在不同行业内的应用	13
5. 总结	15
6. 风险提示	15

图表目录

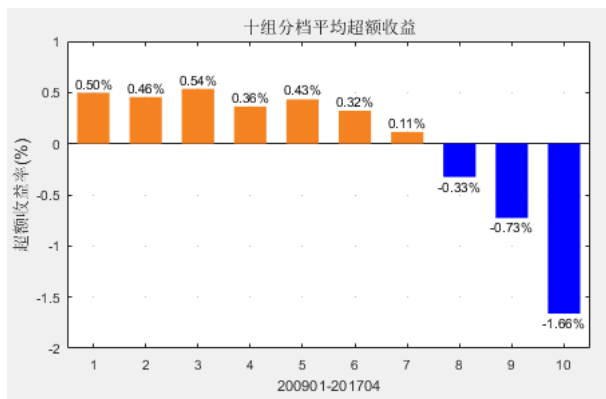
图 1: 过去 20 个交易日收益率因子十组分档平均超额收益	4
图 2: 过去 20 个交易日收益率因子多头月度超额收益及净值	4
图 3: 各市场状态后反转因子多头月度超额均值	4
图 4: 各市场状态后反转因子多头月度胜率	4
图 5: 中证 500 指数 2016 年初 k 线走势	5
图 6: 20160104 开盘建仓后净值走势	5
图 7: 20160115 开盘建仓后净值走势	5
图 8: 下跌反弹形态	6
图 9: 中证 500 指数下跌反弹触发信号分布	7
图 10: 下跌与反弹阈值参数敏感性测试	7
图 11: 不同观察期及持仓期单次信号超额收益均值	8
图 12: 不同观察期及持仓期单次信号胜率均值	8
图 13: 持仓数量对超额收益及胜率的影响	8
图 14: 持仓数量对超额收益的影响	9
图 15: 动态反转组合净值及相对强弱	10
图 16: 固定时点调仓组合净值与相对强弱	10
图 17: 2015 年 6 月股灾期间中证 500 指数的下跌反弹触发信号	11
图 18: 中证 500 指数与 40 日 ATR 走势	12
图 19: 能源行业动态反转策略净值与相对强弱	13
图 20: 材料行业动态反转策略净值与相对强弱	13

图 21: 工业行业动态反转策略净值与相对强弱.....	14
图 22: 可选行业动态反转策略净值与相对强弱.....	14
图 23: 消费行业动态反转策略净值与相对强弱.....	14
图 24: 医药行业动态反转策略净值与相对强弱.....	14
图 25: 金融行业动态反转策略净值与相对强弱.....	14
图 26: 信息行业动态反转策略净值与相对强弱.....	14
图 27: 电信行业动态反转策略净值与相对强弱.....	14
图 28: 公用行业动态反转策略净值与相对强弱.....	14
表 1: 中证 500 指数各年度下跌反弹信号次数.....	6
表 2: 动态反转与固定时点调仓策略对比	9
表 3: 动态反转策略空仓期间传统反转策略的超额收益情况	10
表 4: 动态反转与固定时点调仓策略的超额收益与最大回撤	11
表 5: 固定下跌阈值与 ATR 分段策略对比	12
表 6: 各中证行业内动态反转策略的超额收益、平均胜率与信号次数.....	13

1. A 股市场反转效应

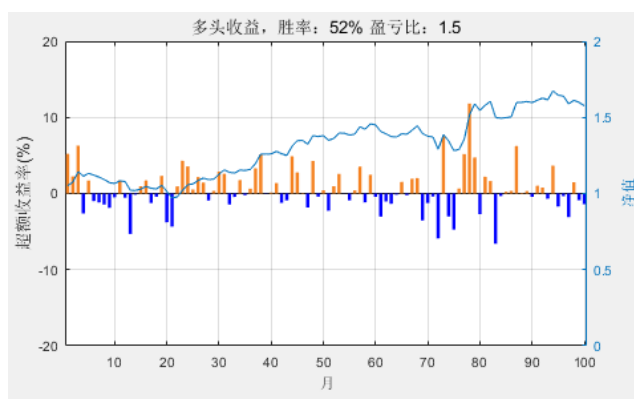
A 股市场具有显著的反转效应，即过去一段时间内超额收益较高的股票，在未来的表现相对较差，而过去一段时间内超额收益较低的股票，在未来的表现相对较好。下图 1 展示了 2009 年 1 月~2017 年 4 月期间，过去 20 个交易日收益率因子在每个月末十组分档后的各组平均超额收益（相对于全市场等权）。可以看到，该因子多头月度平均超额全市场等权 0.50%。

图 1：过去 20 个交易日收益率因子十组分档平均超额收益



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 2：过去 20 个交易日收益率因子多头月度超额收益及净值



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 2 展示了因子多头（图 1 中第一组）每月末的超额收益与月度净值走势。从图中可以看到，并不是每个月末该因子的超额收益都为正，在 2014 年 9 月~2015 年 4 月之间基本都为负。由此引发我们思考两个问题：

- 是否所有市场环境都存在反转效应？
- 是否所有时点建仓都存在反转效应？

1.1. 不同市场状态下的反转效应

我们根据全市场过去 20 个交易日的涨跌幅将市场划分为上涨、震荡、下跌状态；根据全市场过去 20 个交易日的换手率变化将市场划分为放量、平量、缩量状态，总共 9 种状态。我们定义全市场等权过去 20 个交易日涨跌幅超过 3% 为上涨，低于 -3% 为下跌，其他为震荡；全市场等权过去 10 个交易日相对于过去 20 个交易日日均换手率变化超过 5% 为放量，低于 -5% 为缩量，其他为平量。我们考察过去 20 个交易日收益率因子十组分档后多头（即因子取值最小的前 10% 股票）在不同市场状态之后的表现，见下图 3 和图 4。

图 3：各市场状态后反转因子多头月度超额均值

	缩量	平量	放量
上涨	-0.91%	-0.09%	0.05%
震荡	0.03%	0.42%	1.37%
下跌	1.74%	0.84%	5.70%

资料来源：Wind，天风证券研究所

图 4：各市场状态后反转因子多头月度胜率

	缩量	平量	放量
上涨	20%	47%	37%
震荡	62%	50%	75%
下跌	71%	58%	100%

资料来源：Wind，天风证券研究所

可以看到，在市场过去 20 个交易日上涨时，下个月因子多头超额全市场等权收益基本为负，胜率也较低。而在市场过去 20 个交易日下跌时，下个月因子多头超额收益和胜率都较高，特别是在放量下跌后因子多头表现尤为突出。

1.2. 不同建仓时点下的反转效应

我们考察不同建仓时点对于反转效应的影响。我们以 2016 年 1 月初（2016 年 1 月 4 日）和 2016 年 1 月中证 500 指数下跌后（2016 年 1 月 15 日）分别作为两个建仓时点，如图 5 所示。

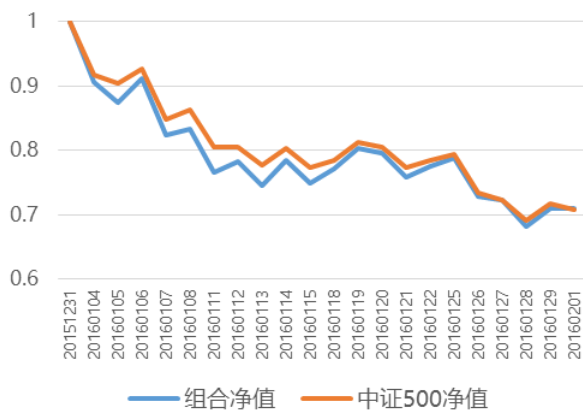
图 5：中证 500 指数 2016 年初 k 线走势



资料来源：Wind，天风证券研究所

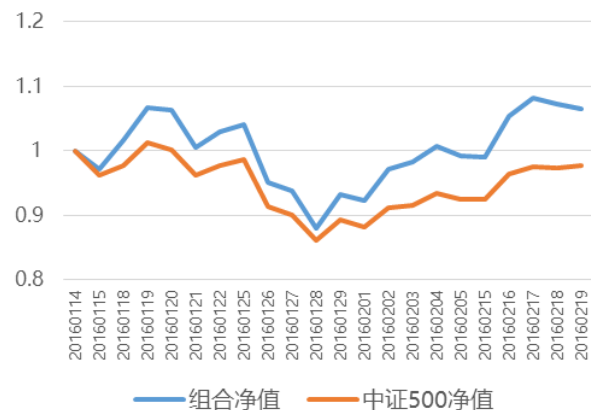
我们在每个时点选择过去一个月跌幅最大（并剔除期间有过停牌记录）的 50 只股票，开盘建仓，持有 20 个交易日。两个时点建仓后的净值走势和同期中证 500 指数净值走势见图 6 和图 7。可以看到，2016 年 1 月 4 日建仓后 20 个交易日几乎没有超额收益，而在 2016 年 1 月 15 日建仓后 20 个交易日超额收益 8.81%。

图 6：20160104 开盘建仓后净值走势



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 7：20160115 开盘建仓后净值走势



资料来源：Wind，天风证券研究所

可以看到，不同建仓时点对于反转因子的超额收益影响较大，为了更好地利用反转效应，需要更多考虑建仓时点。

2. 动态反转

根据上述分析，我们看到在市场下跌环境下，反转效应较显著，这可能是因为 A 股散户比例较大，短线投机行为较多，争抢市场下跌后的超跌反弹带来了超跌股的超额收益。另外不同建仓时点对超额收益也有显著的影响。因此，我们认为动态选择反转建仓时点，即在市场一波下跌后反弹时建仓，反转的超额收益可能较好。

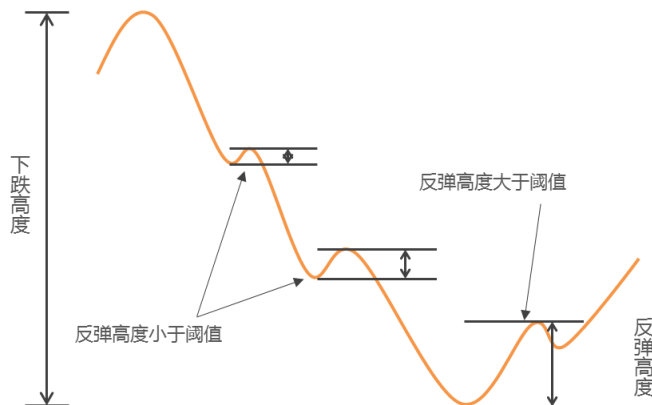
按照这个思路，需要解决下面两个问题：

- 如果刻画市场下跌后反弹形态；
- 下跌反弹时如何选股。

2.1. 市场下跌反弹形态刻画

通过前面的分析，我们期望抓住市场的一段较为“陡峭”的下跌。我们选择市场指数下跌幅度超过下跌阈值，下跌过程中没有超过反弹阈值的反弹，并在底部反弹时反弹幅度超过反弹阈值的下跌反弹形态，作为下跌反弹的信号源。如图 8 所示，下跌过程中的前两次反弹都没有超过反弹阈值，而最后一次反弹超过了反弹阈值，并且从最高点到反弹前最低点之间的下跌幅度超过下跌阈值。我们选择这样的形态主要是因为下跌过程中小幅反弹没有过多消耗反弹动能，而在最后一次可能释放更多的反弹动能，进而形成一个局部低点并产生超跌股的超额收益。

图 8：下跌反弹形态



资料来源：Wind，天风证券研究所

我们以中证 500 指数作为下跌反弹信号来源，回测时间为 2010.1.4~2017.5.17。以收盘价计算，设置下跌幅度阈值为 -5%，反弹幅度阈值为 1% 时，每年的信号分布情况如下表 1。

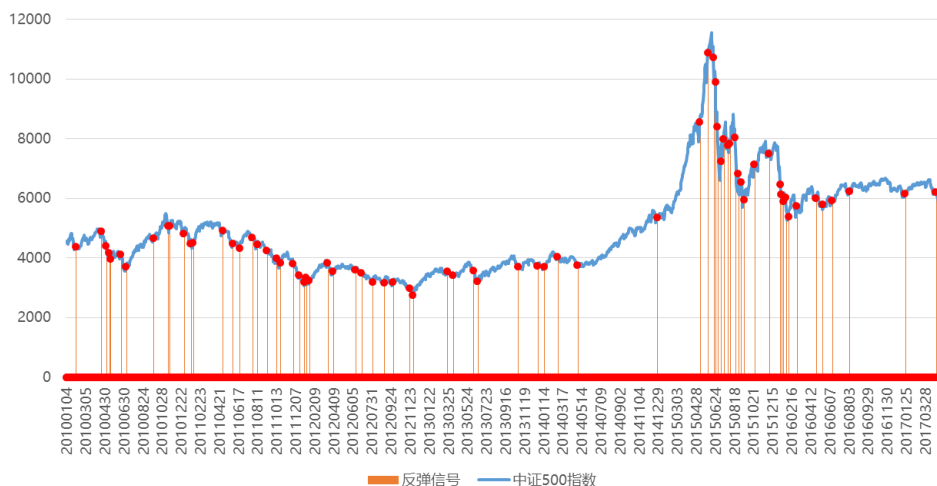
表 1：中证 500 指数各年度下跌反弹信号次数

	信号次数
2010	11
2011	12
2012	12
2013	6
2014	4
2015	15
2016	10
2017.5.17	3
总计	73

资料来源：Wind，天风证券研究所

可以看到，每年的信号数量总体较均匀，在 10 次左右，而 2013、2014 年信号较少。图 9 展示了每次反弹信号出现的时间分布情况。

图 9：中证 500 指数下跌反弹触发信号分布



资料来源：Wind，天风证券研究所

可以看到,2013 年~2014 年之间中证 500 指数处于温和上涨过程中,超过-5%的下跌幅度较少。其他年份的信号分布较均匀,2015 年 6 月~2015 年 9 月股灾后的信号较为密集。

2.2. 下跌与反弹阈值参数敏感性测试

下跌反弹信号的产生依赖于两个参数,下跌幅度阈值和反弹幅度阈值。下面我们考察不同的下跌幅度阈值和反弹幅度阈值对于单次交易信号持仓期间的超额收益、胜率的影响。

我们在每次下跌反弹信号出现后选取过去 25 个交易日跌幅最大(并剔除上市 60 个交易日内、ST、ST 摘帽后 60 个交易日内、退市前 20 个交易日内、过去 25 个交易日有停牌记录、反弹触发后第二个交易日开盘涨停)的 50 只股票作为持仓,反弹信号触发后第二个交易日开盘买入,持仓 30 个交易日或触发下一个反弹信号后第二天开盘卖出。回测结果见图 10。

图 10：下跌与反弹阈值参数敏感性测试

下跌与反弹比例	下跌幅度阈值	反弹幅度阈值	超额中证500均值	胜率均值	信号次数	超额总和
5	-2%	0.40%	1.13%	49.59%	166	186.95%
	-3%	0.60%	1.48%	50.31%	120	181.49%
	-4%	0.80%	2.16%	51.00%	94	202.97%
	-5%	1.00%	2.69%	52.44%	73	196.63%
	-6%	1.20%	3.12%	54.44%	55	171.80%
	-7%	1.40%	4.38%	56.89%	38	166.41%
	-8%	1.60%	4.04%	55.52%	33	133.39%
4	-2%	0.50%	1.07%	49.02%	164	176.09%
	-3%	0.75%	1.60%	50.02%	116	185.24%
	-4%	1.00%	2.21%	50.87%	94	207.84%
	-5%	1.25%	2.61%	52.52%	73	190.58%
	-6%	1.50%	3.12%	53.43%	56	174.53%
	-7%	1.75%	4.17%	56.47%	38	158.63%
	-8%	2.00%	4.02%	55.89%	35	140.54%
3	-2%	0.67%	1.10%	48.59%	158	174.40%
	-3%	1.00%	1.69%	50.17%	115	194.72%
	-4%	1.33%	2.27%	51.31%	93	211.37%
	-5%	1.67%	2.43%	51.89%	74	179.80%
	-6%	2.00%	2.86%	53.02%	57	162.94%
	-7%	2.33%	4.04%	56.53%	38	153.47%
	-8%	2.67%	4.84%	60.55%	33	159.72%

资料来源：Wind，天风证券研究所

从图中可以看到，随着下跌幅度阈值从-2%降到-8%，单次信号的超额收益均值和平均胜率呈现逐步上升的趋势，而信号次数也快速下降。我们以超额总和为标准，下跌幅度阈值设置在-4%~-5%之间的表现相对较好。下跌阈值-5%，反弹阈值1%时，单次信号持仓期间的超额均值为2.69%，平均胜率52.44%。

2.3. 观察期及持仓期参数敏感性测试

我们设置下跌幅度阈值为-5%，反弹幅度阈值为1%，每次持仓50只，开盘换仓。考察个股过去O个交易日的跌幅与持仓交易日数H对超额收益和胜率的影响，如图11和图12。

图 11：不同观察期及持仓期单次信号超额收益均值

O \ H	5	10	15	20	25	30
5	-0.15%	0.35%	0.69%	0.98%	1.12%	1.21%
10	-0.10%	0.46%	1.00%	1.58%	1.79%	1.84%
15	0.29%	0.89%	1.37%	1.90%	2.30%	2.06%
20	0.54%	1.09%	1.46%	2.07%	2.49%	2.34%
25	0.69%	1.22%	1.53%	2.23%	2.62%	2.44%
30	0.82%	1.40%	1.72%	2.34%	2.69%	2.61%

资料来源：Wind，天风证券研究所

图 12：不同观察期及持仓期单次信号胜率均值

O \ H	5	10	15	20	25	30
5	44.44%	47.29%	48.52%	50.60%	52.19%	52.60%
10	41.89%	45.34%	48.11%	50.38%	51.84%	52.58%
15	42.88%	45.62%	48.68%	50.36%	52.63%	51.97%
20	43.84%	45.78%	48.85%	50.47%	53.34%	53.04%
25	43.89%	46.05%	48.44%	50.33%	52.68%	52.47%
30	44.08%	46.05%	48.19%	50.27%	52.44%	52.60%

资料来源：Wind，天风证券研究所

可以看到，观察个股过去5~15个交易日跌幅的表现相对较差，观察期在20~30个交易日的效果较好，观察过去25个交易日的效果相对最好。持仓交易日数在15~30个交易日之间的效果较好。

2.4. 持仓数量参数敏感性测试

我们设置下跌幅度阈值为-5%，反弹幅度阈值为1%，选择过去25个交易日跌幅最大的股票作为持仓，开盘换仓，持仓30个交易日或触发下一个反弹信号后第二天开盘卖出，考察持仓数量对超额收益和胜率的影响。

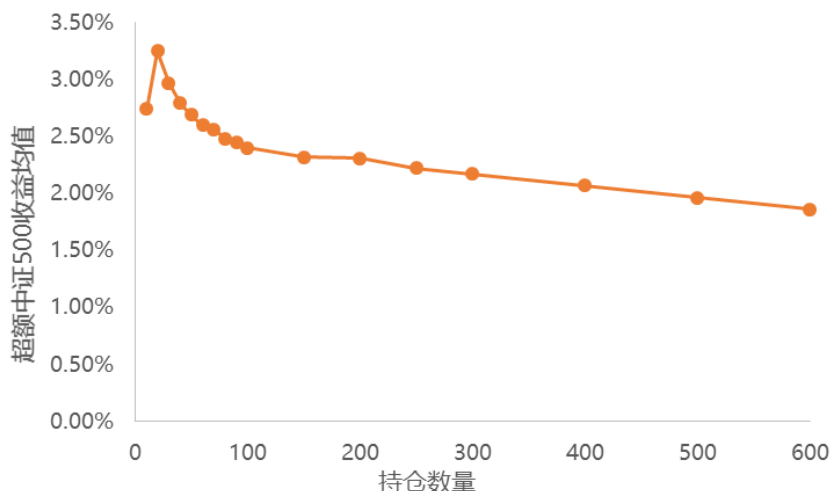
图 13：持仓数量对超额收益及胜率的影响

持仓数量	超额中证500收益均值	胜率均值
10	2.74%	49.04%
20	3.25%	52.60%
30	2.97%	52.74%
40	2.79%	52.67%
50	2.69%	52.44%
60	2.60%	51.85%
70	2.56%	51.88%
80	2.48%	51.32%
90	2.45%	51.31%
100	2.40%	51.15%
150	2.32%	50.83%
200	2.31%	51.08%
250	2.22%	51.07%
300	2.17%	50.88%
400	2.07%	50.44%
500	1.96%	50.16%
600	1.86%	49.87%

资料来源：Wind，天风证券研究所

可以看到, 持仓 100 只以内均有超过 2.4% 的次均超额收益, 持仓 20 只时的超额收益最高, 单次信号超额均值 3.25%。

图 14: 持仓数量对超额收益的影响



资料来源: Wind, 天风证券研究所

从图 14 可以看到, 持仓数量在 20~100 之间时, 超额收益呈现快速下降的趋势。持仓数超过 100 时, 随着持仓数量的增加, 超额收益呈现缓慢线性下降的趋势。

2.5. 动态反转与固定时点调仓策略对比

下面我们将动态反转策略与多因子模型中常见的固定时点调仓策略作对比。两个策略的配置和参数如下:

- 动态反转策略: 下跌阈值为 -5%, 反弹阈值为 1%, 选择过去 25 个交易日内跌幅最大 (剔除有过停牌、新股、ST、ST 摘帽后、退市前、买入日开盘涨跌停) 的 50 只股票, 持仓 30 个交易日或触发下一个反弹信号后第二天开盘换仓, 假设调仓时均能卖出, 空仓时以中证 500 指数收益计算, 交易成本买 0.1% 卖 0.2%。
- 固定时点调仓策略: 选择过去 25 个交易日内跌幅最大 (剔除有过停牌、新股、ST、ST 摘帽后、退市前、买入日开盘涨跌停) 的 50 只股票, 月初开盘换仓, 假设调仓时均能卖出, 交易成本买 0.1% 卖 0.2%。

表 2: 动态反转与固定时点调仓策略对比

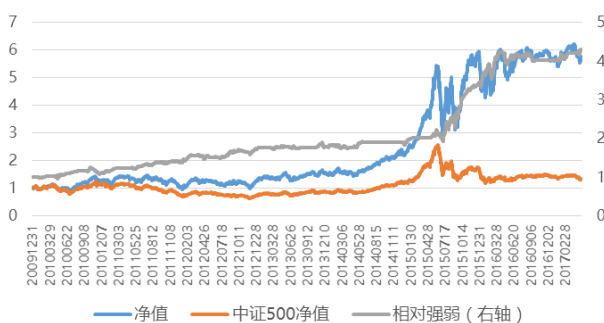
	动态反转策略		固定时点调仓策略	
	超额总和	平均胜率	超额总和	平均胜率
2010	19.07%	53.27%	18.02%	50.55%
2011	24.08%	54.67%	9.55%	49.50%
2012	29.27%	49.83%	21.53%	50.50%
2013	9.18%	48.67%	5.51%	43.83%
2014	10.75%	54.00%	0.47%	43.00%
2015	76.22%	58.40%	75.94%	58.67%
2016	20.52%	48.00%	22.54%	47.67%
2017.5.17	7.54%	41.33%	-10.50%	36.80%
单次均值	2.69%	52.44%	1.63%	48.39%

资料来源: Wind, 天风证券研究所

从上表可以看到，动态调仓策略几乎每年的超额收益总和都高于固定时点调仓策略。动态调仓策略单次信号超额均值为 2.69%，胜率 52.44%，而固定时点调仓策略由于没有考虑过去市场的涨跌情况和建仓时点，月度超额均值为 1.63%，胜率 48.39%。2014 年动态反转策略的超额总和为 10.75%，而固定时点调仓策略的超额总和为 0.47%。虽然动态反转策略在 2014 年只有 4 次交易信号，但是我们抓住了建仓时机，获得了更高的超额收益。2017 年开始到 5 月 17 日，动态反转策略的超额总和为 7.54%，而固定时点调仓策略的超额总和为 -10.50%，可见固定时点调仓策略失效时，动态反转策略仍然能够获得较高的超额收益。

下图 15 和图 16 为两个策略的净值走势和对于中证 500 指数的相对强弱。

图 15：动态反转组合净值及相对强弱



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 16：固定时点调仓组合净值与相对强弱



资料来源：Wind，天风证券研究所

表 3 展示了在动态反转策略空仓期间，固定时点调仓策略的区间超额收益情况。可以看到，17 个空仓区间中，固定时点调仓策略有 10 次区间超额收益小于 0，平均跑输中证 500 指数 -1.81%。由此说明，动态反转策略没有信号时，固定时点调仓策略的总体表现较差。

表 3：动态反转策略空仓期间传统反转策略的超额收益情况

区间开始时间	区间结束时间	传统反转策略区间超额
20100319	20100420	5.12%
20100818	20100927	-7.86%
20110317	20110429	-2.68%
20120307	20120316	-1.38%
20120522	20120611	-1.59%
20121116	20121121	0.57%
20130117	20130320	-5.03%
20130527	20130614	-1.76%
20130808	20131030	0.58%
20131212	20131225	0.27%
20140415	20140429	-1.72%
20140616	20141224	-14.56%
20150209	20150508	9.38%
20160414	20160426	0.26%
20160728	20160803	1.06%
20160919	20170120	-1.29%
20170313	20170428	-10.17%
均值		-1.81%

资料来源：Wind，天风证券研究所

表 4 为两个策略每年的超额收益与最大回撤等数据。从表 4 可以看到，总体上动态反转策略每年的超额收益高于固定时点调仓策略。2017 年开始到 5 月 17 日超额中证 500 指数 6.4%，

而固定时点调仓策略对应时间内超额中证 500 指数-10.52%。动态反转策略年化超额 23.50%，最大回撤-16.21%，而固定时点调仓策略年化超额 16.56%，最大回撤-22.89%。

表 4：动态反转与固定时点调仓策略的超额收益与最大回撤

	动态反转策略					固定时点调仓策略				
	绝对收益	中证 500 收益	超额收益	最大回撤	收益回撤比	绝对收益	中证 500 收益	超额收益	最大回撤	收益回撤比
2010	26.77%	10.07%	16.70%	-16.21%	1.030	29.22%	10.07%	19.16%	-10.31%	1.858
2011	-18.38%	-33.83%	15.45%	-3.34%	4.625	-27.46%	-33.83%	6.36%	-5.29%	1.203
2012	21.55%	0.28%	21.27%	-7.30%	2.912	16.92%	0.28%	16.64%	-9.57%	1.738
2013	23.06%	16.89%	6.17%	-7.60%	0.812	19.28%	16.89%	2.39%	-10.87%	0.220
2014	41.93%	39.01%	2.93%	-6.12%	0.478	32.73%	39.01%	-6.28%	-20.73%	0.303
2015	166.16%	43.12%	123.05%	-11.04%	11.141	171.82%	43.12%	128.70%	-10.52%	12.233
2016	-3.96%	-17.78%	13.82%	-8.77%	1.576	-4.46%	-17.78%	13.31%	-8.28%	1.607
2017.5.17	2.64%	-3.77%	6.40%	-3.35%	1.910	-14.29%	-3.77%	-10.52%	-15.19%	0.693
全样本	27.71%	4.21%	23.50%	-16.21%	1.450	20.77%	4.21%	16.56%	-22.89%	0.723

资料来源：Wind，天风证券研究所

总体来说，考虑了过去市场状态和建仓时点的动态反转策略表现要优于固定时点调仓策略。

3. 基于 ATR 分段的动态反转

前面我们设置了下跌阈值-5%，但我们发现市场波动较小时，下跌超过-5%的情况较少，而市场波动较大时，跌幅可能超过-5%并且会连续触发信号。例如，从图 17 中我们看到，当设置下跌阈值-5%，反弹阈值 1%时，2015 年 6 月股灾中会连续出现多次下跌反弹信号，信号间的间隔较短，造成了频繁的换手。

图 17：2015 年 6 月股灾期间中证 500 指数的下跌反弹触发信号



资料来源：Wind，天风证券研究所

基于以上观察，我们考虑在市场波动大时采用较大的下跌和反弹阈值，而在市场波动小时采用较小的下跌和反弹阈值，来适应市场的波动情况。一种初步尝试是采用平均真实波幅（ATR）来刻画市场的波动情况，并根据 ATR 的范围来动态调整下跌和反弹阈值。

3.1. 平均真实波幅

平均真实波幅（ATR）能够刻画一段时间内股价的真实波动情况，其为过去 N 个交易日

的每日真实波幅（TR）的平均值，计算方式如下：

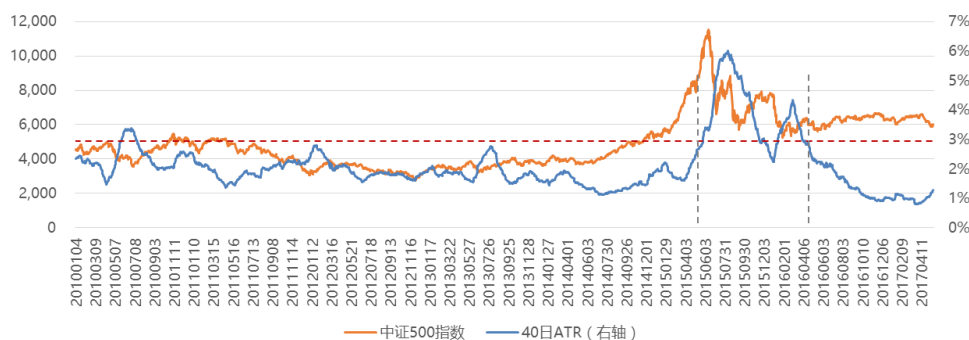
$$TR_t = \max\left(\frac{H_t - L_t}{C_{t-1}}, \frac{\text{abs}(C_{t-1} - L_t)}{C_{t-1}}, \frac{\text{abs}(H_t - C_{t-1})}{C_{t-1}}\right)$$

$$ATR_t = \frac{\sum_{i=0}^{N-1} TR_{t-i}}{N}$$

其中 H_t, L_t, C_t 分别表示 t 日的最高价、最低价、收盘价。

下图展示了中证 500 指数和其 40 日 ATR 的走势。可以看到，股价波动大时 ATR 升高，股价波动小时 ATR 降低。在 2015 年 6 月~2016 年 4 月之间，ATR 基本高于 3%，而其他时间基本处于 1%~3% 之间波动。

图 18：中证 500 指数与 40 日 ATR 走势



资料来源：Wind，天风证券研究所

3.2. 基于 ATR 分段的动态反转

基于以上 ATR 和中证 500 指数的关系，一种初步尝试为根据下跌起始最高点的 40 日 ATR 取值来调整下跌和反弹的阈值：

- 下跌起始最高点的 40 日 ATR > 2.5% 时，下跌阈值 -8%，反弹阈值 1.6%；
- 下跌起始最高点的 40 日 ATR ≤ 2.5% 时，下跌阈值 -5%，反弹阈值 1%。

表 5：固定下跌阈值与 ATR 分段策略对比

	固定下跌阈值 -5%，反弹阈值 1%			ATR 分段		
	超额总和	平均胜率	信号次数	超额总和	平均胜率	信号次数
2010	19.07%	53.27%	11	14.93%	53.78%	9
2011	24.08%	54.67%	12	24.08%	54.67%	12
2012	29.27%	49.83%	12	29.56%	50.18%	11
2013	9.18%	48.67%	6	9.18%	48.67%	6
2014	10.75%	54.00%	4	10.75%	54.00%	4
2015	76.22%	58.40%	15	57.18%	58.00%	8
2016	20.52%	48.00%	10	23.60%	52.25%	8
2017.5.17	7.54%	41.33%	3	7.54%	41.33%	3
单次均值	2.69%	52.44%		2.90%	52.56%	

资料来源：Wind，天风证券研究所

表 5 展示了调整前后的超额收益和胜率的对比。可以看到，调整后每年的超额收益基本和调整前相近，总体交易次数降低了 12 次，次均超额从 2.69% 提升到 2.90%，平均胜率从 52.44% 提升到了 52.56%。

4. 动态反转在不同行业内的应用

前面我们以中证 500 指数为信号源，研究了全市场中的动态反转策略。我们知道中证 500 指数成分股中包含了很多行业，在中证 500 指数的下跌反弹信号出现时，可能不同行业的走势并不完全跟随中证 500 的走势。由此引发我们思考在各个行业内进行更细层面的动态反转，这样不同行业之间触发的时点也更加分散，能够进一步降低风险。

我们采用 10 个中证全指行业指数作为 10 个中证行业的下跌反弹触发信号源，设置下跌阈值 -5%，反弹阈值 1%，反弹信号触发后第二天开盘买入，选择该行业过去 25 个交易日跌幅最大（剔除有过停牌、新股、ST、ST 摘帽后、退市前、买入日开盘涨跌停）的 10 只股票作为持仓，持仓 30 个交易日或触发下一个反弹信号后第二天开盘卖出。

表 6：各中证行业内动态反转策略的超额收益、平均胜率与信号次数

行业名称	超额全指行业指数收益总和	超额全指行业指数收益均值	超额全指行业指数收益中位数	平均胜率	持仓天数均值	信号次数
能源	184.83%	2.43%	1.33%	55.39%	16.49	76
材料	231.49%	3.26%	1.78%	52.68%	17.03	71
工业	215.94%	3.13%	1.32%	53.48%	17.70	69
可选	136.71%	2.14%	0.10%	48.13%	18.44	64
消费	143.64%	2.28%	0.88%	51.11%	17.71	63
医药	178.32%	2.66%	1.53%	55.82%	16.52	67
金融	166.92%	2.93%	1.91%	53.68%	17.53	57
信息	190.73%	2.33%	0.51%	50.12%	15.95	82
电信	223.81%	2.94%	1.14%	53.29%	17.14	76
公用	87.30%	1.56%	1.16%	50.89%	17.50	56

资料来源：Wind，天风证券研究所

表 6 统计了每个行业内的超额收益、胜率和信号次数的情况。可以看到，除公用行业外，每个行业内单次信号的超额均值都超过 2.1%，材料行业超额均值 3.26%，工业行业超额均值 3.13%。除公用、金融外的其他行业的信号次数也和中证 500 产生的信号次数接近，信息行业的信号次数最多，达到 82 次。除可选行业外，其他行业的平均胜率都在 50% 以上。平均持仓天数都在 17 个交易日左右。

对于每个行业，我们假设建仓时均能卖出，空仓时以对应中证全指行业指数收益计算，交易成本买 0.1% 卖 0.2%。下图 19~图 28 展示了每个行业内动态反转策略的净值走势和对于对应中证全指行业指数的相对强弱情况。

图 19：能源行业动态反转策略净值与相对强弱



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 20：材料行业动态反转策略净值与相对强弱



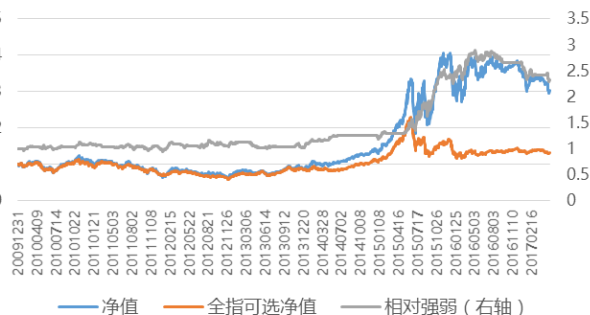
资料来源：Wind，天风证券研究所

图 21：工业行业动态反转策略净值与相对强弱



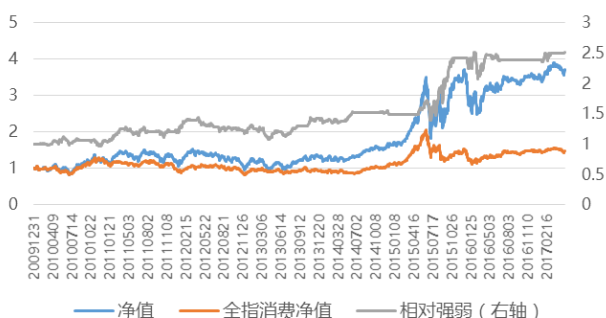
资料来源：Wind，天风证券研究所

图 22：可选行业动态反转策略净值与相对强弱



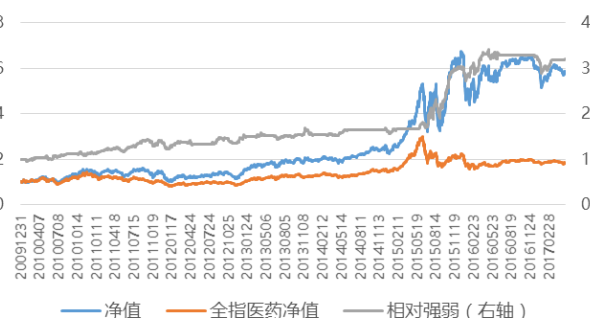
资料来源：Wind，天风证券研究所

图 23：消费行业动态反转策略净值与相对强弱



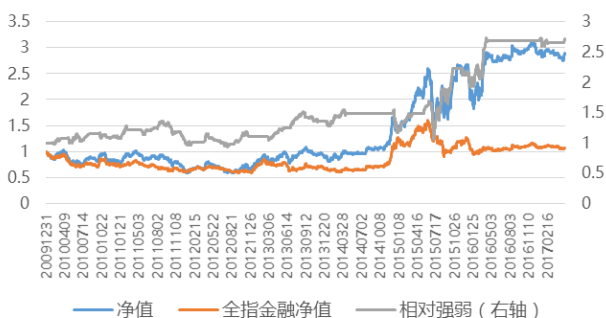
资料来源：Wind，天风证券研究所

图 24：医药行业动态反转策略净值与相对强弱



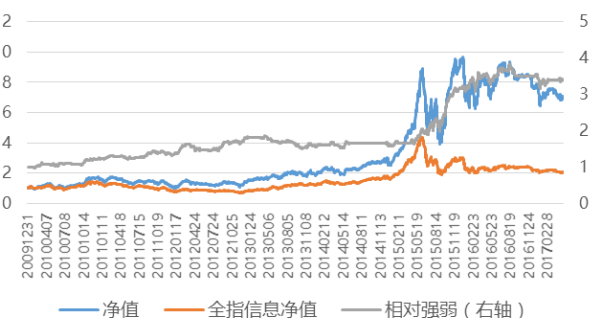
资料来源：Wind，天风证券研究所

图 25：金融行业动态反转策略净值与相对强弱



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 26：信息行业动态反转策略净值与相对强弱



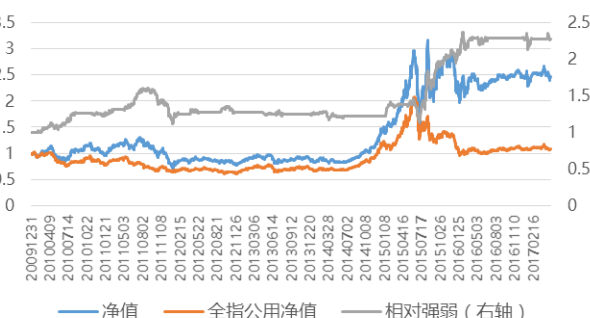
资料来源：Wind，天风证券研究所

图 27：电信行业动态反转策略净值与相对强弱



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 28：公用行业动态反转策略净值与相对强弱



资料来源：Wind，天风证券研究所

可以看到，除公用、能源、可选行业外，其他行业的表现相对稳定，尤其电信、工业等行业表现十分稳健。

5. 总结

A 股市场存在显著的反转效应，我们研究发现在市场过去 20 个交易日处于下跌状态后反转效应更加显著，并且不同的建仓时点对于反转效应的影响较大。

基于以上观察，我们设计了基于市场指数下跌反弹时建仓的动态反转策略。我们以中证 500 指数作为下跌反弹信号源，设置下跌幅度阈值 -5%，反弹幅度阈值 1%，从 2010 年 1 月 4 日~2017 年 5 月 17 日，共有 73 次交易信号，除 2013 和 2014 年外，每年的交易信号次数都在 10 次以上。在选股时，我们研究了个股过去时间段的跌幅和持仓时间与超额收益的关系，发现观察个股过去 20~30 个交易日跌幅的效果较好，持仓时间在 15~30 个交易日效果较好。并且我们对比了动态反转策略和固定时点调仓策略的效果，动态反转策略单次信号平均超额 2.69%，胜率 52.44%，2017 年开始到 5 月 17 日超额中证 500 指数 6.40%，而固定时点调仓策略月度平均超额 1.63%，胜率 48.39%，2017 年开始到 5 月 17 日超额中证 500 指数 -10.52%。

针对股灾等高波动情况下连续出现多次下跌反弹触发信号的情况，我们基于 ATR 来衡量市场的波动情况并根据 ATR 分段调整反弹信号的下跌和反弹阈值，调整后的平均超额和胜率略有提升，降低了频繁的换手。

进一步，我们在各个行业内探索动态反转策略的效果。回测结果显示除公用、能源、可选行业外，其他行业的表现相对稳定，尤其电信、工业等行业表现十分稳健。

6. 风险提示

市场超出预期。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号 邮编：100031 邮箱：research@tfzq.com	湖北武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 邮编：430071 电话：(8627)-87618889 传真：(8627)-87618863 邮箱：research@tfzq.com	上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 20 楼 邮编：201204 电话：(8621)-68815388 传真：(8621)-68812910 邮箱：research@tfzq.com	深圳市福田区益田路 4068 号卓越时代广场 36 楼 邮编：518017 电话：(86755)-82566970 传真：(86755)-23913441 邮箱：research@tfzq.com